PRÁTICA DE LÓGICA COM JAVASCRIPT

10 Desafios de Raciocínio Implementados em Código JS

Aluno(a): _____	**Data:** ____ / ____ / _____
Disciplina: Programação Web / JavaScript	**Turma:** _____

Instruções: Escreva uma função ou script em **JavaScript** que resolva cada um dos problemas lógicos apresentados a seguir.

QUESTÃO 1: ESTADO DAS LÂMPADAS

OBJETOS & FUNÇÕES JS

Crie uma função JS `testarLampadas()` que simule o estado de 3 lâmpadas (acesa, apagada, quente) e identifique qual pertence ao interruptor acionado.

```
// Escreva a função em JavaScript aqui...
```

QUESTÃO 2: CALCULADORA DE TROCO

ARRAY & LOOP JS

Escreva uma função JS `calcularTroco(valorTroco)` que retorne um objeto informando a quantidade de cada nota (50, 20, 10, 5, 1) necessária para entregar o troco mínimo.

```
// Escreva o algoritmo de troco usando JS...
```

QUESTÃO 3: MAIOR NÚMERO ENTRE TRÊS

MATH.MAX() & IF/ELSE

Crie a função `encontrarMaior(a, b, c)` em JavaScript que compare 3 números usando estruturas condicionais `if / else`.

```
// Escreva a lógica if/else em JS...
```

QUESTÃO 4: VALIDADOR DE ANO BISSEXTO

OPERADORES LÓGICOS JS

Crie uma função em JS `ehBissexto(ano)` que retorne `true` se o ano for bissexto e `false` caso contrário, utilizando os operadores %, && e ||.

```
// Escreva a validação booleana em JS...
```

QUESTÃO 5: DESCRIPTOGRAFAR SENHA DO COFRE

BUSCA / LOOP EM JS

Escreva um laço em JS para testar combinações de 3 dígitos (x, y, z) e encontrar qual delas atende aos critérios do cofre (x = 2y; z = x/2; soma = 14).

```
// Escreva o loop for em JS...
```

QUESTÃO 6: SIMULAÇÃO DO SALTO DO SAPO

LOOP WHILE EM JS

Crie uma função `calcularDiasSapo(profundidade, sobe, desce)` que use um laço `while` para calcular em quantos dias o sapo sai do poço.

```
// Escreva o laço while em JS...
```

QUESTÃO 7: GERADOR DE SEQUÊNCIA PADRÃO

ARRAY & LOOP JS

Crie a função `gerarSequencia(quantidade)` em JavaScript que retorne um array com os primeiros N números da sequência (2, 6, 12, 20, 30, 42...).

```
// Escreva o código JS da sequência...
```

QUESTÃO 8: DIVISÃO DE PÃES

OPERAÇÕES MATEMÁTICAS JS

Escreva uma função JS `dividirPaes(totalPaes, totalPessoas)` que calcule a porção exata por pessoa em frações e decimais.

```
// Escreva a divisão em JS...
```

QUESTÃO 9: ALGORITMO FIZZBUZZ

DESAFIO CLÁSSICO EM JS

Crie a função `fizzBuzz(limite)` em JS que imprima os números de 1 até o limite, aplicando as substituições para múltiplos de 3, 5 e ambos.

```
// Escreva o FizzBuzz em JS...
```

QUESTÃO 10: GARANTIA DO PAR DE MEIAS

LÓGICA DE CORES JS

Escreva a função `minimoMeiasParaPar(qtdCores)` em JS que retorne a quantidade mínima necessária para garantir um par da mesma cor.

```
// Escreva a função em JS...
```